

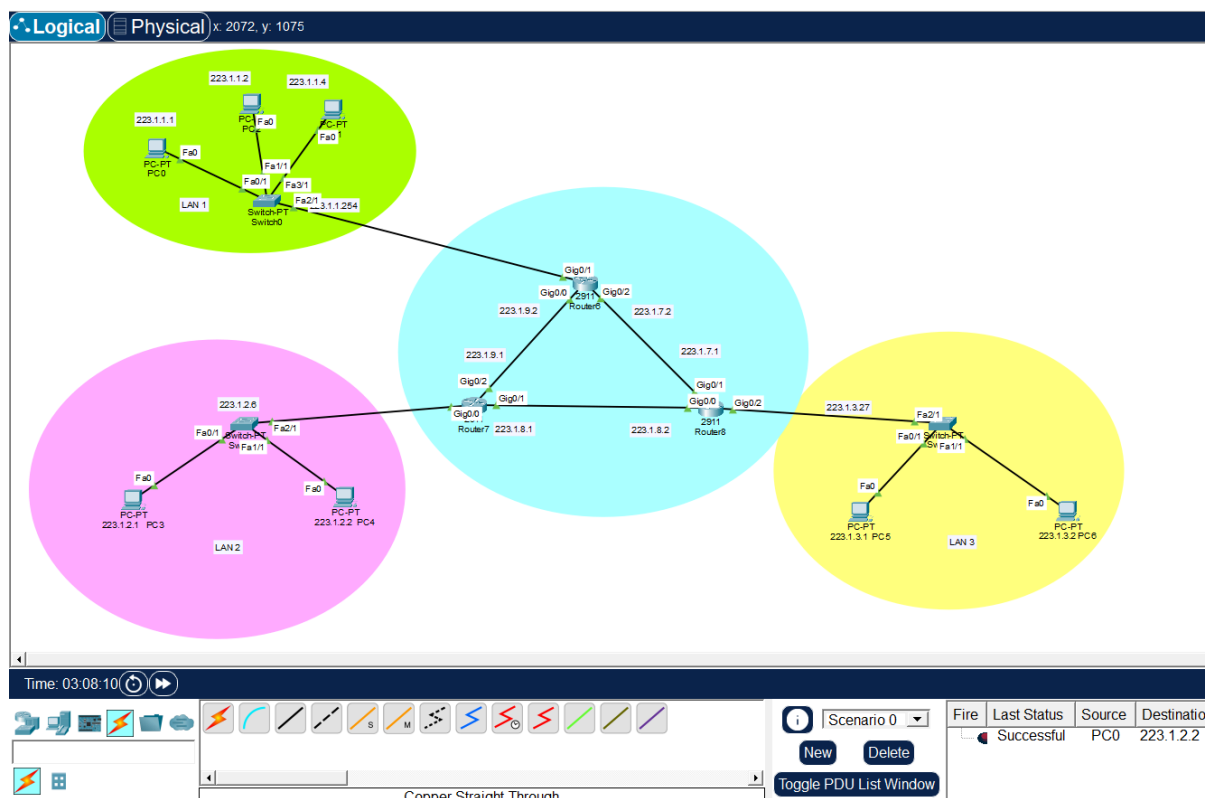
Rapport de TP : Configuration, Surveillance SNMP v2c et Diagnostic de Pannes sous Cisco Packet Tracer

1. Introduction et Objectifs du Projet

2. Architecture Réseau et Plan d'Adressage

2.1 Topologie Physico-Logique

L'architecture globale se compose de trois routeurs de cœur de réseau Cisco 2911 (nommés Router6, Router7 et Router8) reliant trois réseaux locaux (LAN) distincts et assurant l'interconnexion via des liaisons point-à-point dédiées.



2.2 Plan d'Adressage IP

Chaque réseau local et chaque sous-réseau d'interconnexion dispose d'une plage d'adressage IPv4 dédiée au masque /24 (255.255.255.0) :

Zone / Type	Équipement	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
LAN 1 (223.1.1.0/24)	Router6	GigabitEthernet0/1	223.1.1.254	255.255.255.0	N/A
	PC0	FastEthernet0	223.1.1.1	255.255.255.0	223.1.1.254
	PC1	FastEthernet0	223.1.1.2	255.255.255.0	223.1.1.254
	PC2	FastEthernet0	223.1.1.4	255.255.255.0	223.1.1.254
LAN 2 (223.1.2.0/24)	Router7	GigabitEthernet0/0	223.1.2.6	255.255.255.0	N/A
	PC3	FastEthernet0	223.1.2.1	255.255.255.0	223.1.2.6
	PC4	FastEthernet0	223.1.2.2	255.255.255.0	223.1.2.6
LAN 3 (223.1.3.0/24)	Router8	GigabitEthernet0/2	223.1.3.27	255.255.255.0	N/A
	PC5	FastEthernet0	223.1.3.1	255.255.255.0	223.1.3.27
	PC6	FastEthernet0	223.1.3.2	255.255.255.0	223.1.3.27

Liaison Router6-7 (223.1.9.0/24)	Router6	GigabitEthernet0/0	223.1.9.2	255.255.255.0	N/A
	Router7	GigabitEthernet0/2	223.1.9.1	255.255.255.0	N/A
Liaison Router6-8 (223.1.7.0/24)	Router6	GigabitEthernet0/2	223.1.7.2	255.255.255.0	N/A
	Router8	GigabitEthernet0/1	223.1.7.1	255.255.255.0	N/A
Liaison Router7-8 (223.1.8.0/24)	Router7	GigabitEthernet0/1	223.1.8.1	255.255.255.0	N/A
	Router8	GigabitEthernet0/0	223.1.8.2	255.255.255.0	N/A

3. Configuration des Équipements

3.1 Configuration des Postes Clients (LAN)

Sur l'ensemble des stations hôtes (PC0 à PC4), les paramètres réseau IP ont été configurés via le menu **Desktop -> IP Configuration**. La définition exacte du *Default Gateway* garantit le routage des paquets sortants vers l'interface correspondante du routeur local.

Default Gateway pour chaque LAN :

PC0 / PC1 / PC2 (LAN 1) : Passerelle = **223.1.1.254**

PC3 / PC4 (LAN 2) : Passerelle = **223.1.2.6**

PC5 / PC6 (LAN 3) : Passerelle = **223.1.3.27**

3.2 Configuration des retours

Interconnexions entre routeurs :

- Liaison **Router6 - Router7** : Réseau 223.1.9.0/24 (223.1.9.2 sur Router6 / 223.1.9.1 sur Router7).
- Liaison **Router6 - Router8** : Réseau 223.1.7.0/24 (223.1.7.2 sur Router6 / 223.1.7.1 sur Router8).
- Liaison **Router7 - Router8** : Réseau 223.1.8.0/24 (223.1.8.1 sur Router7 / 223.1.8.2 sur Router8).

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router-Gauche
Router-Gauche(config)#interface FastEthernet 0/0
Router-Gauche(config-if)# ip address 223.1.2.6 255.255.255.0
Router-Gauche(config-if)# no shutdown

Router-Gauche(config-if)# exit
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router-Gauche(config)#interface FastEthernet 1/0
Router-Gauche(config-if)# ip address 223.1.9.1 255.255.255.0
Router-Gauche(config-if)# no shutdown

Router-Gauche(config-if)# exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to down

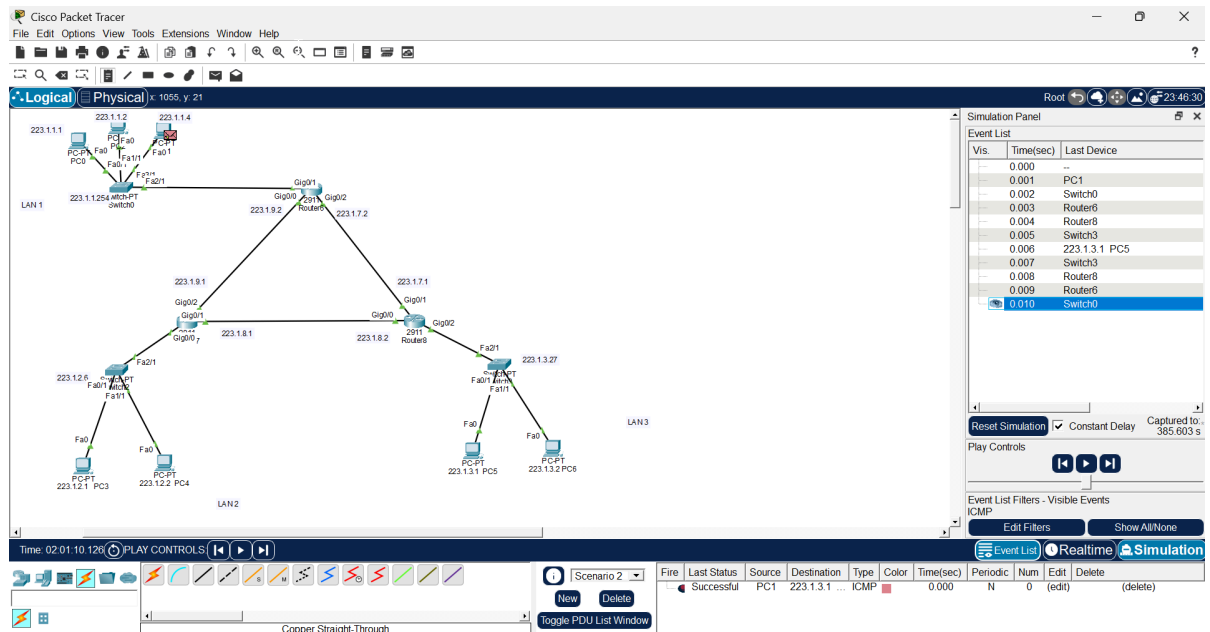
Router-Gauche(config)#interface FastEthernet 4/0
Router-Gauche(config-if)# ip address 223.1.8.1 255.255.255.0
Router-Gauche(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to down
Router-Gauche(config-if)# exit
Router-Gauche(config)#ip route 223.1.1.0 255.255.255.0 223.1.9.2
Router-Gauche(config)#ip route 223.1.3.0 255.255.255.0 223.1.8.0
Router-Gauche(config)#ip route 223.1.7.0 255.255.255.0 223.1.9.2
Router-Gauche(config)#snmp-server community public ro
%SNMP-5-WARMSTART: SNMP agent on host Router-Gauche is undergoing a warm start
Router-Gauche(config)#exit
Router-Gauche#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

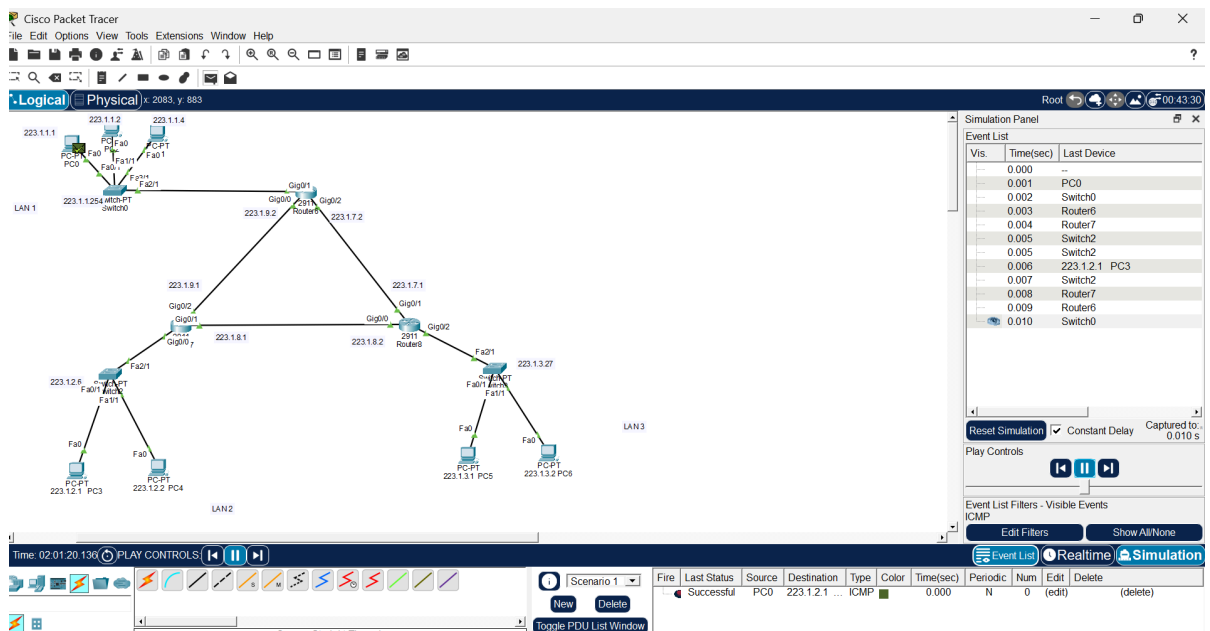
Building configuration...
[OK]
Router-Gauche#
```

3.3 Validation de la connectivité réseau aller-retour via des tests ping

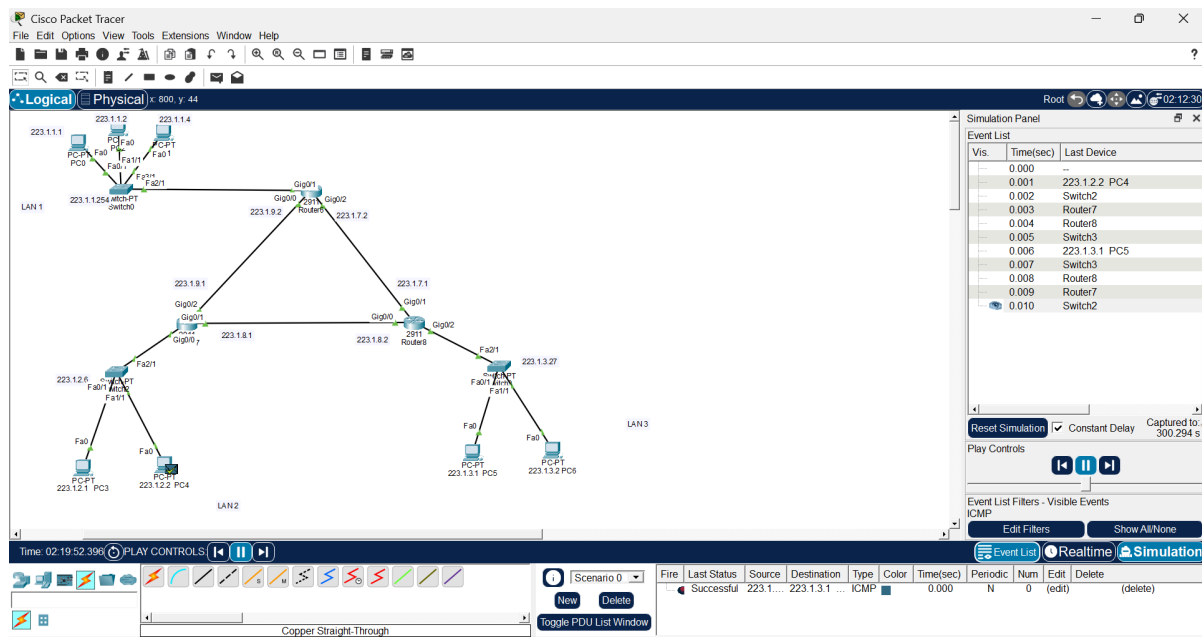
LAN 1 - LAN 3



LAN 1 - LAN 2



LAN 2 - LAN 3



4. Implémentation du Service Agent SNMP v2c sur les Routeurs

1/ Activer l'agent SNMP v2c sur les routeurs

SNMP v2c (*Simple Network Management Protocol version 2 community-based*)

: est un protocole standard de la couche application utilisé pour surveiller, administrer et diagnostiquer à distance des équipements réseau (routeurs, switches, serveurs, imprimantes) à partir d'un poste de gestion centralisé (Manager).

2/ Choix des équipements pour les tests SNMP :

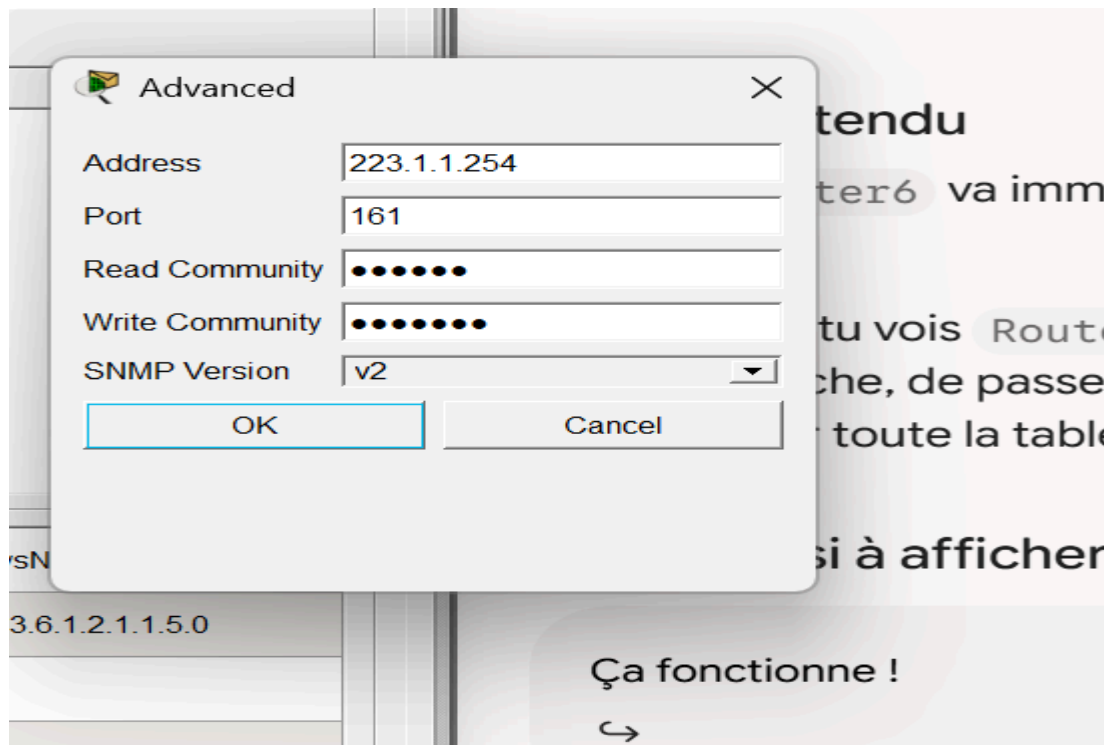
- PC0 (situé dans le LAN 1, adresse IP 223.1.1.1) en tant que SNMP Manager. C'est depuis cet ordinateur que l'outil MIB Browser a été exécuté.
- Router6 (passerelle du LAN 1, adresse IP 223.1.1.254) en tant qu'Agent SNMP. Il s'agit de l'équipement cible dont nous avons extrait les informations système, la table de routage et surveillé l'état des interfaces en temps réel.

```

Router>
Router>EN
Router#CONFIG TER
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#snmp-server community public RO
Router(config)#snmp-server community private RW
Router(config)#END
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#

```



- **Communauté public (Read-Only - RO)** : Permet l'interrogation des variables de la MIB en lecture seule (consultation de la table de routage, nom d'hôte, états d'interface).
- **Communauté private (Read-Write - RW)** : Accorde des droits de modification à distance sur l'équipement.

5. Interrogation des informations système et de la table de routage IP

Explication des requêtes SNMP échangées sur le réseau (Port UDP 161)

- **GetRequest** : Requête envoyée par PC0 au routeur pour demander la valeur d'un OID précis (ex. sysName).

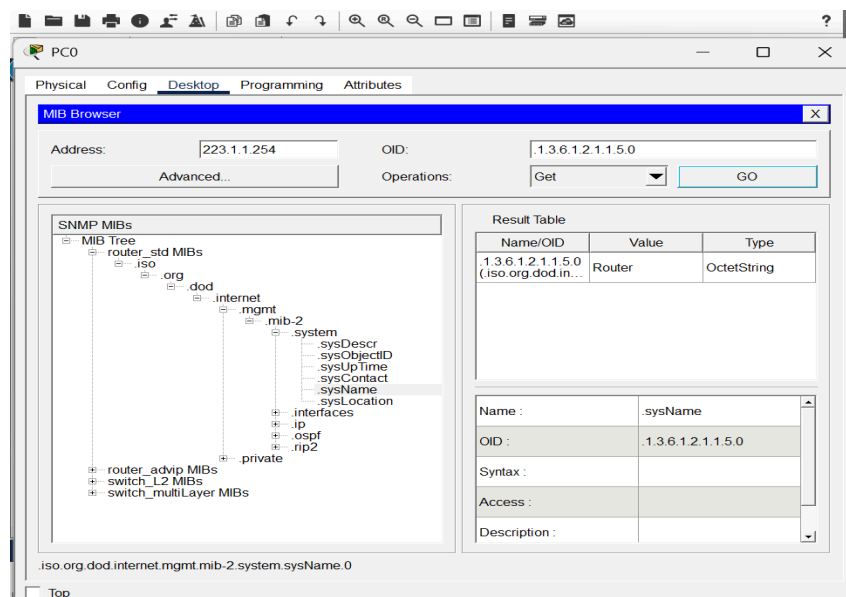
- **GetNextRequest / GetBulkRequest** : Requêtes envoyées par PC0 pour parcourir ou récupérer un bloc complet d'informations (telle que toute la table de routage ipRouteTable).
- **Response** : Réponse renvoyée par l'agent SNMP du routeur vers PC0 contenant les paires (OID, Valeur).

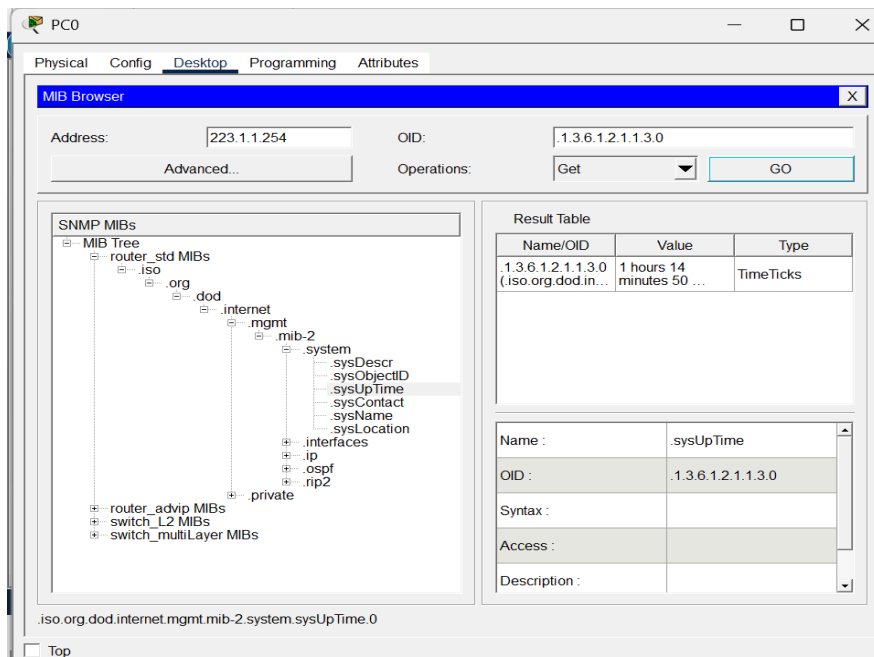
Depuis le MIB Browser de PC0, l'exploration de l'arbre MIB ISO (.1.3.6.1.2.1) a permis d'extraire les paramètres clés d'exploitation :

A. Extraction des informations système

1. Dans le panneau de gauche (l'arbre MIB) du PC0 : **iso** → **org** → **dod** → **internet** → **mgmt** → **mib-2** → **system**
 2. J'ai sélectionné un objet, par exemple **sysDescr** ou **sysName**
 3. Ensuite, dans la liste **Operations**, j'ai choisi **Get**, puis j'ai cliqué sur **Go**.
 4. Dans la partie **Result Table**, j'ai pu voir plusieurs informations sur le routeur **Router6** :
- **sysUpTime** : le temps depuis lequel le routeur est allumé.
 - **sysName** : le nom du routeur, qui est **Router6**.

resultat :

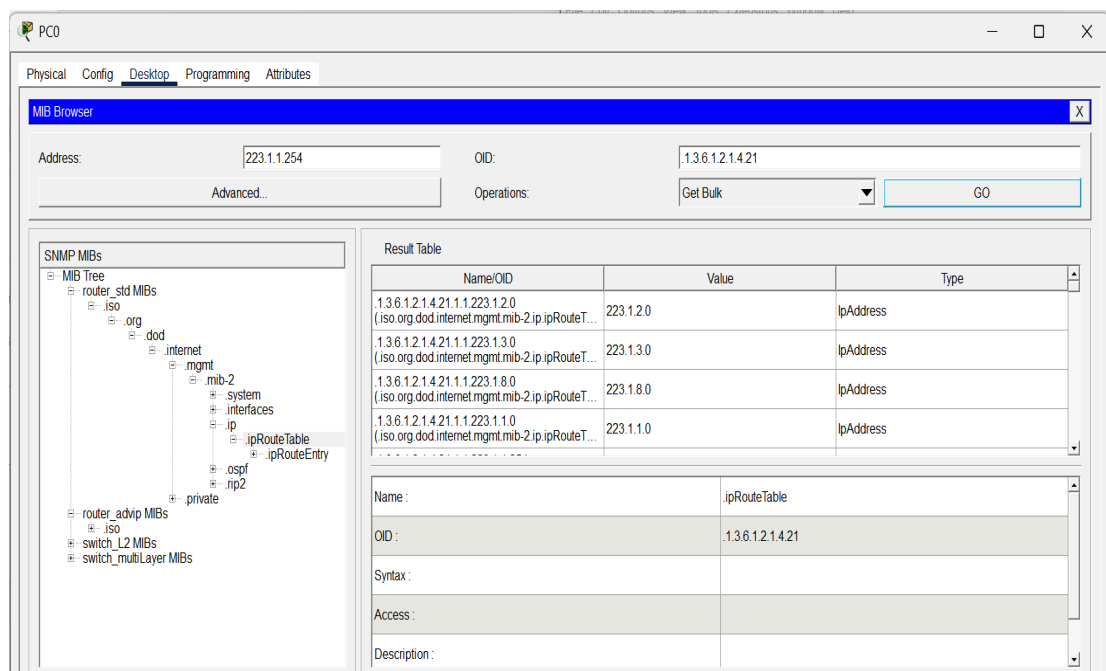




B. Extraction de la table de routage IP (ipRouteTable — OID .1.3.6.1.2.1.4.21)

Analyse des résultats affichés dans le tableau (Result Table) : La requête a permis de récupérer en une seule opération l'ensemble des sous-réseaux enregistrés dans la table de routage de Router6 :

- 223.1.1.0 : Réseau local LAN 1 (directement connecté).
- 223.1.2.0 : Réseau distant LAN 2 (accessible via le routage statique).
- 223.1.3.0 : Réseau distant LAN 3 (accessible via le routage statique).
- 223.1.8.0 : Réseau d'interconnexion entre Router7 et Router8.....

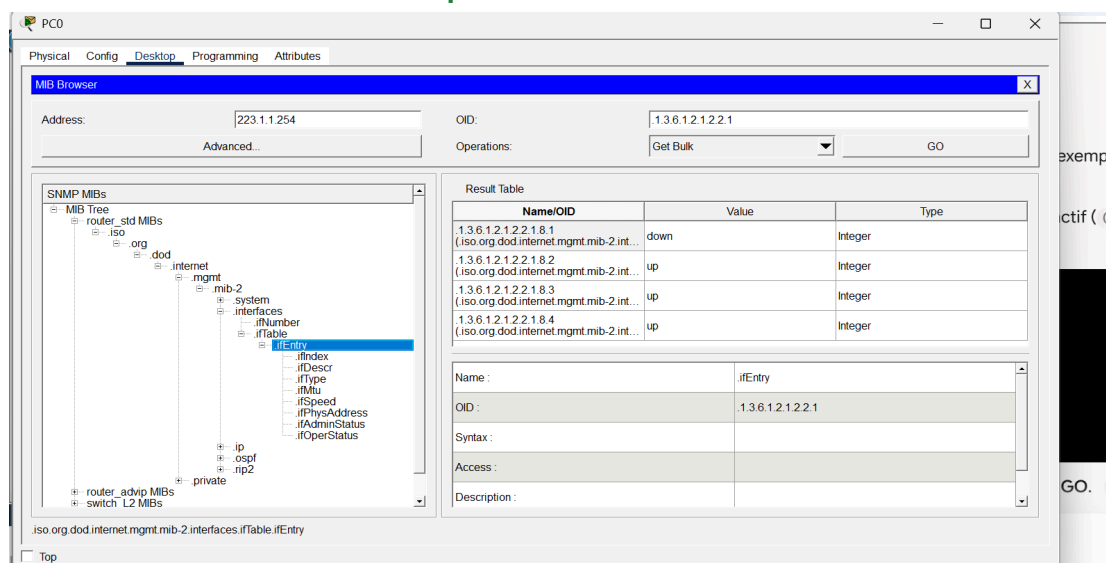


6. Simulation de Panne d'Interface et Détection SNMP

1. État avant l'injection de la panne :

L'interrogation via l'opération **GetBulk** sur le groupe d'interfaces (ifTable / ifEntry — OID .1.3.6.1.2.1.2.2.1) de **Router6** (223.1.1.254) affichait l'état opérationnel suivant :

- Interface **.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2** : up
- Interface **.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3** : up
- Interface **.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4** : up



Les trois interfaces actives du routeur étaient parfaitement fonctionnelles et en état de marche (up).

2. État après l'injection de la panne (shutdown) :

Après avoir désactivé l'interface réseau sur **Router6**,

Router6# configure terminal

Router6(config)# interface GigabitEthernet 0/2

Router6(config-if)# shutdown

Router6(config-if)# end

3. Détection et Diagnostic via la MIB

Dès l'application de la coupure, deux requêtes SNMP d'observation ont été relancées depuis le MIB Browser de PC0 :

1. Impact sur ifOperStatus (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8) :

- La valeur associée à l'interface ciblée est passée instantanément du statut **(up)** au statut **(down)**, matérialisant l'arrêt de l'interface au niveau de la couche physique/liaison.

The screenshot shows the MIB Browser interface with the following details:

- Address:** 223.1.1.254
- OID:** 1.3.6.1.2.1.8
- Operations:** Get Bulk
- Result Table:**

Name/OID	Value	Type
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEn...	down	Integer
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEn...	up	Integer
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEn...	up	Integer
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEn...	down	Integer

The left pane shows the MIB tree with the path `iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus` selected.

2. Impact sur ipRouteTable (.1.3.6.1.2.1.4.21) :

- L'exécution d'un nouveau GetBulk montre la suppression automatique de l'entrée correspondant au sous-réseau 223.1.8.0 dans la table MIB. Le routeur retire de sa MIB toutes les destinations devenues inaccessibles à la suite de la panne d'interface.

The screenshot shows the MIB Browser interface with the following details:

- Address:** 223.1.1.254
- OID:** 1.3.6.1.2.1.4.21
- Operations:** Get Bulk
- Result Table:**

Name/OID	Value	Type
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfa...	down	Integer
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfa...	up	Integer
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfa...	up	Integer
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfa...	down	Integer

The left pane shows the MIB tree with the path `iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipRouteTable` selected.

Conclusion de la première partie et transition :

*En somme, le déploiement de l'agent SNMP v2c sur les routeurs et son interrogation depuis la station de gestion **PC0** ont permis d'extraire efficacement les données système, la cartographie des interfaces ainsi que la table de routage globale. La simulation d'une panne d'interface a démontré la pertinence de l'objet MIB *ifOperStatus* pour identifier et localiser immédiatement une rupture de lien à distance. Fort de cette première étape de supervision ponctuelle, nous pouvons à présent aborder la seconde partie consacrée à la mise en place d'un suivi continu et à l'automatisation de la collecte d'indicateurs réseau.*

Configuration et Implémentation du DHCP

A. Explication de la configuration DHCP

Attribution automatique des paramètres : Dès que les PC passeront en mode DHCP, ils interrogeront leur routeur local et recevront instantanément leur adresse IP, leur masque de sous-réseau, leur passerelle par défaut, et surtout l'adresse du serveur DNS centralisé (223.1.1.10).

Configuration des pools DHCP

Cette figure illustre les lignes de commande saisies sur le routeur pour configurer le service DHCP du réseau **LAN 2**. Chaque étape de la configuration joue un rôle précis dans le bon fonctionnement du réseau :

1. **La protection des adresses statiques et de la passerelle (excluded-address) :**
 - `ip dhcp excluded-address 223.1.2.1 223.1.2.10` : Cette commande indique au routeur de ne pas distribuer la plage d'adresses allant de .1 à .10. Cela protège les machines configurées de manière fixe (comme le PC 3) contre tout conflit d'adresse IP.
 - `ip dhcp excluded-address 223.1.2.254` : Réserve l'adresse de la passerelle par défaut du routeur pour qu'elle ne soit pas attribuée par erreur à un ordinateur.
2. **Le paramétrage du pool DHCP (ip dhcp pool LAN2) :**
 - `network 223.1.2.0 255.255.255.0` : Définit le sous-réseau 223.1.2.0 sur lequel le routeur va distribuer les adresses dynamiques.
 - `default-router 223.1.2.254` : Transmet automatiquement l'adresse de la passerelle aux clients pour leur permettre de sortir de leur sous-réseau.
 - `dns-server 223.1.1.10` : **Ligne clé du projet.** Elle communique aux ordinateurs du LAN 2 l'adresse exacte du serveur DNS centralisé (situé dans le LAN 1), ce qui permet de résoudre définitivement l'erreur *DNS request timed out* lors des requêtes nslookup

```

Router>
Router>EN
Router#CONFIG TER
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 223.1.2.1 223.1.2.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 223.1.2.254
Router(config)#ip dhcp pool LAN2
Router(dhcp-config)#network 223.1.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 223.1.2.254
Router(dhcp-config)#dns-server 223.1.1.10
Router(dhcp-config)#EXIT
Router(config)#

```

Copy

Paste

Top

Voici le tableau complet récapitulatif reprenant l'ensemble des adresses IP des PC pour chaque LAN après l'application de DHCP

Hôte	Réseau (LAN)	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut	Serveur DNS
PC0	LAN 1 (223.1.1.0/24)	223.1.1.1	255.255.255.0	223.1.1.254	223.1.1.10
PC1	LAN 1 (223.1.1.0/24)	223.1.1.2	255.255.255.0	223.1.1.254	223.1.1.10
PC2	LAN 1 (223.1.1.0/24)	223.1.1.3	255.255.255.0	223.1.1.254	223.1.1.10

PC3	LAN 2 (223.1.2.0/24)	223.1.2.11	255.255.255.0	223.1.2.254	223.1.1.10
PC4	LAN 2 (223.1.2.0/24)	223.1.2.12	255.255.255.0	223.1.2.254	223.1.1.10
PC5	LAN 3 (223.1.3.0/24)	223.1.3.11	255.255.255.0	223.1.3.254	223.1.1.10
PC6	LAN 3 (223.1.3.0/24)	223.1.3.12	255.255.255.0	223.1.3.254	223.1.1.10

Configuration du NAT/PAT et Isolation du Réseau Privé (LAN 2)

NAT (Network Address Translation) est un mécanisme qui consiste à modifier les adresses IP source et/ou destination contenues dans l'en-tête des paquets IP lors du franchissement d'un routeur.

- **Le besoin :** Face à la pénurie d'adresses IPv4, les réseaux locaux utilisent des plages d'adresses *privées* (non routables sur le réseau étendu ou Internet). Le NAT permet à ces machines d'accéder à l'extérieur en masquant leurs adresses IP privées derrière une ou plusieurs adresses IP publiques/globales.
- **Le PAT (Port Address Translation / Overload) :** C'est une extension du NAT qui permet à tout un sous-réseau privé (ex: 192.168.1.0/24) de partager une seule et unique adresse IP publique. Le routeur différencie les flux de chaque machine en modifiant les numéros de ports TCP/UDP dans sa table de traduction.

La configuration mise en place sur le routeur s'articule autour de trois éléments clés :

1. **Définition des rôles des interfaces :**
 - L'interface connectée au LAN 2 (`GigabitEthernet0/0`) est déclarée comme réseau interne : `ip nat inside`.
 - L'interface connectée vers le LAN 1 (`GigabitEthernet0/2`) est déclarée comme réseau externe : `ip nat outside`.
2. **Mise en place d'une liste de contrôle d'accès (ACL) :**
 - Une ACL autorise le trafic provenant du sous-réseau `192.168.1.0/24`.

3. Application de la règle de surcharge (PAT) :

- La commande `ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/2 overload` active la traduction dynamique et mutualise les connexions sortantes sur l'adresse de l'interface externe.

3. Analyse des résultats et connectivité inter-LANs

Les tests de connectivité (ICMP Ping) réalisés après l'application de cette configuration ont permis de valider les comportements suivants :

- **Du LAN 2 vers le LAN 1 (Succès) :** Les machines du réseau privé parviennent à joindre les équipements du LAN 1 (comme le serveur situé à l'adresse 223.1.1.10) avec un taux de réussite de 100%. Le routeur traduit dynamiquement l'adresse privée source en l'adresse de son interface externe, permettant l'aller-retour des paquets.
- **Du LAN 1 vers le LAN 2 (Échec / Isolation) :** Il est impossible d'initier une communication depuis l'extérieur (LAN 1) vers une machine du LAN 2 (192.168.1.x). Ce comportement est inhérent à la sécurité du NAT : les adresses privées ne sont pas routables à l'extérieur, et le routeur bloque d'office les connexions entrantes non sollicitées.
- **Du LAN 2 vers le LAN 3 (Échec / État des flux) :** Le trafic direct entre le LAN 2 et le LAN 3 échoue. En effet, l'interface externe (outside) du NAT a été explicitement configurée pour pointer vers le LAN 1 (Gi0/2). Par conséquent, les paquets émis vers le LAN 3 ne bénéficient pas de la traduction de port adéquate et se heurtent à l'absence de routage adapté pour ce segment spécifique.

```
Router#
Router#config ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface
GigabitEthernet0/1 overload
Router(config)#end
Router#
$V$-5-COMFIG 1: Configured from console by console
```

petite modification outside GigabitEthernet0/2

```
Router#SHOW IP NAT STATISTICS
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/2
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Hit: 0 Miss: 17
```

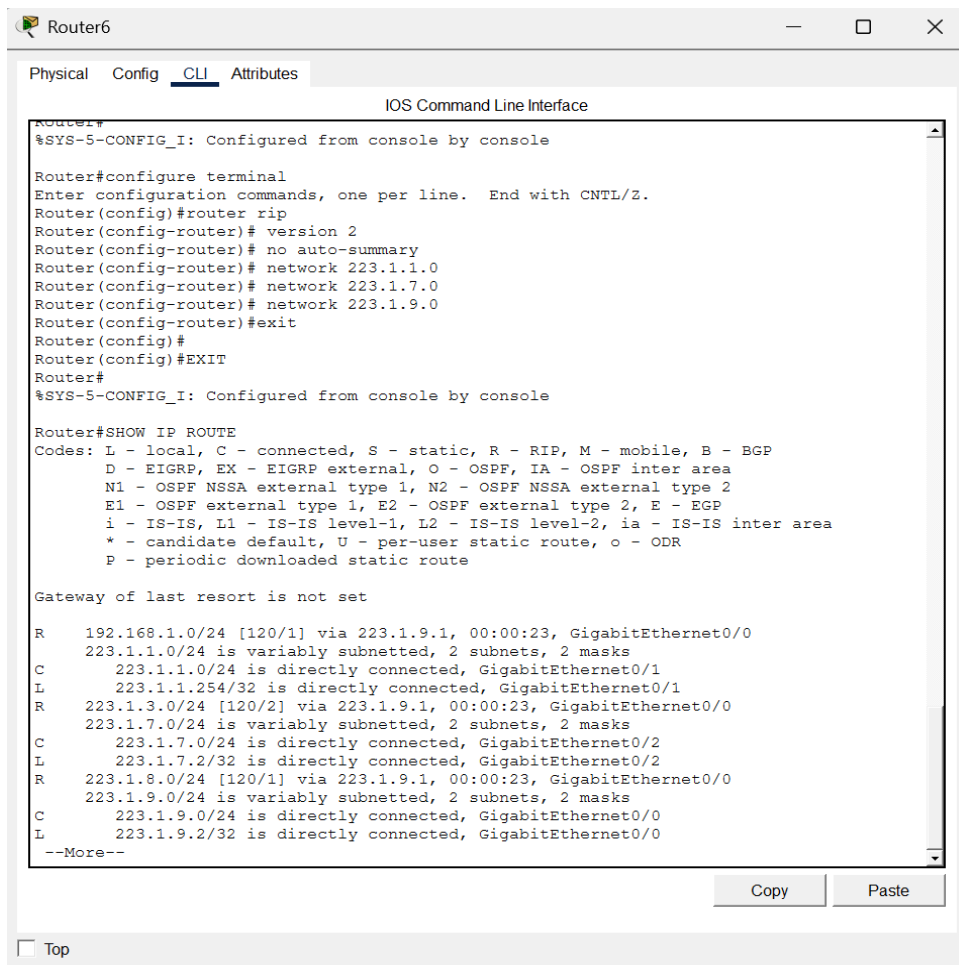
le routage dynamique : Le protocole RIPv2

RIP : Il s'agit d'un protocole de routage dynamique à *vecteur de distance*. Les routeurs communiquent de manière autonome pour propager la connaissance des réseaux qu'ils connectent.

Procédure de mise en œuvre et bascule

La mise en place du routage dynamique sur l'ensemble de la topologie s'est déroulée selon les étapes suivantes :

1. **Suppression des anciennes routes statiques** : Les routes statiques initialement configurées ont été retirées des tables de routage à l'aide de la commande `no ip route`. Cette étape est fondamentale, car les routes statiques possèdent une distance administrative prioritaire qui empêcherait le protocole dynamique de s'exprimer.
2. **Déclaration des réseaux dans RIPv2** : Sur chaque routeur, le processus RIP a été activé en version 2 (avec la désactivation de l'auto-résumé via `no auto-summary`), puis les réseaux locaux ont été déclarés à l'aide de la commande `network`. Cela permet au routeur d'injecter et de propager ces informations à ses voisins.



```
Router6
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 223.1.1.0
Router(config-router)# network 223.1.7.0
Router(config-router)# network 223.1.9.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
Router(config)#EXIT
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#SHOW IP ROUTE
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

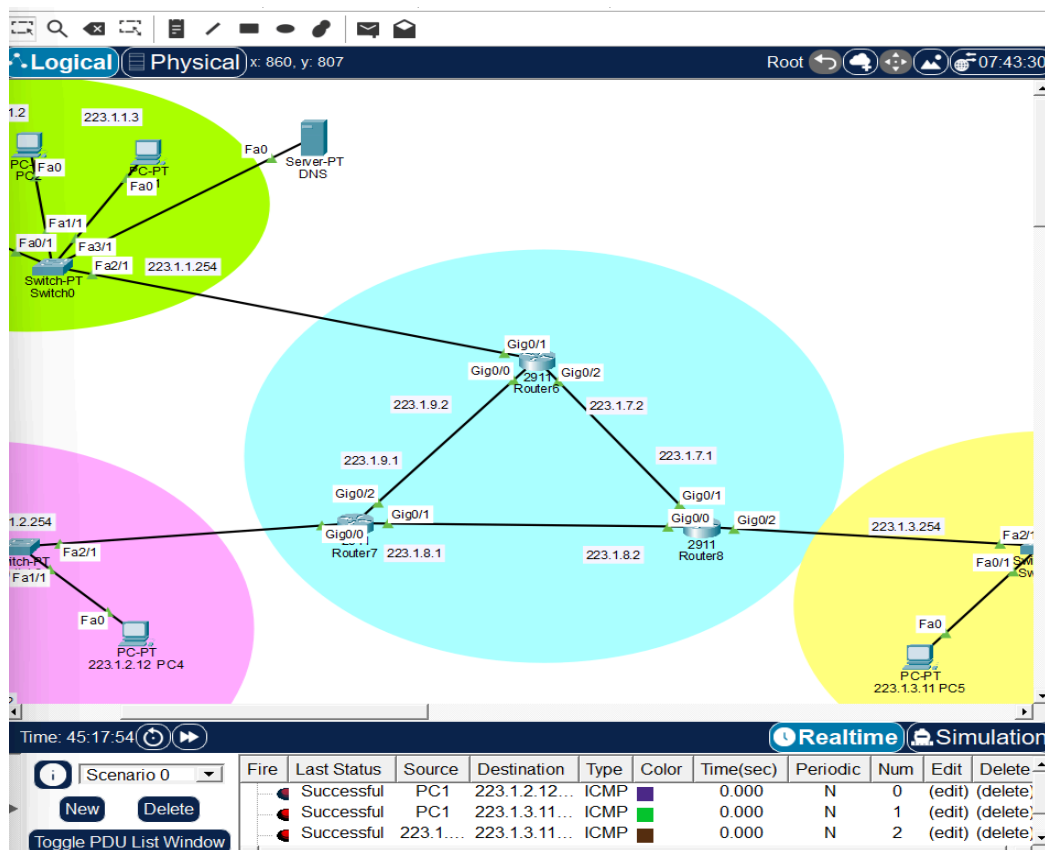
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 223.1.9.1, 00:00:23, GigabitEthernet0/0
     223.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     223.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L     223.1.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R     223.1.3.0/24 [120/2] via 223.1.9.1, 00:00:23, GigabitEthernet0/0
     223.1.7.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     223.1.7.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L     223.1.7.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
R     223.1.8.0/24 [120/1] via 223.1.9.1, 00:00:23, GigabitEthernet0/0
     223.1.9.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     223.1.9.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L     223.1.9.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
--More--

Copy Paste
Top
```

C. Constats et validation de la connectivité

Après la configuration de RIPv2 sur l'ensemble des routeurs :

- L'analyse des tables de routage (show ip route) a permis de constater que **les LANs distants ont été ajoutés avec succès**, identifiés de manière autonome par la lettre **R**.
- Les tests de connectivité (**pings**) effectués entre les différents sous-réseaux du réseau se déroulent désormais avec succès, confirmant que le routage dynamique assure une communication fluide, fiable et totalement fonctionnelle de bout en bout.



Supervision SNMP du routeur LAN 2

Configuration de l'agent SNMP sur l'équipement

Pour permettre la supervision et l'interrogation à distance du routeur du LAN 2, le protocole SNMPv2c a été configuré en mode lecture seule (ro) avec la communauté public.

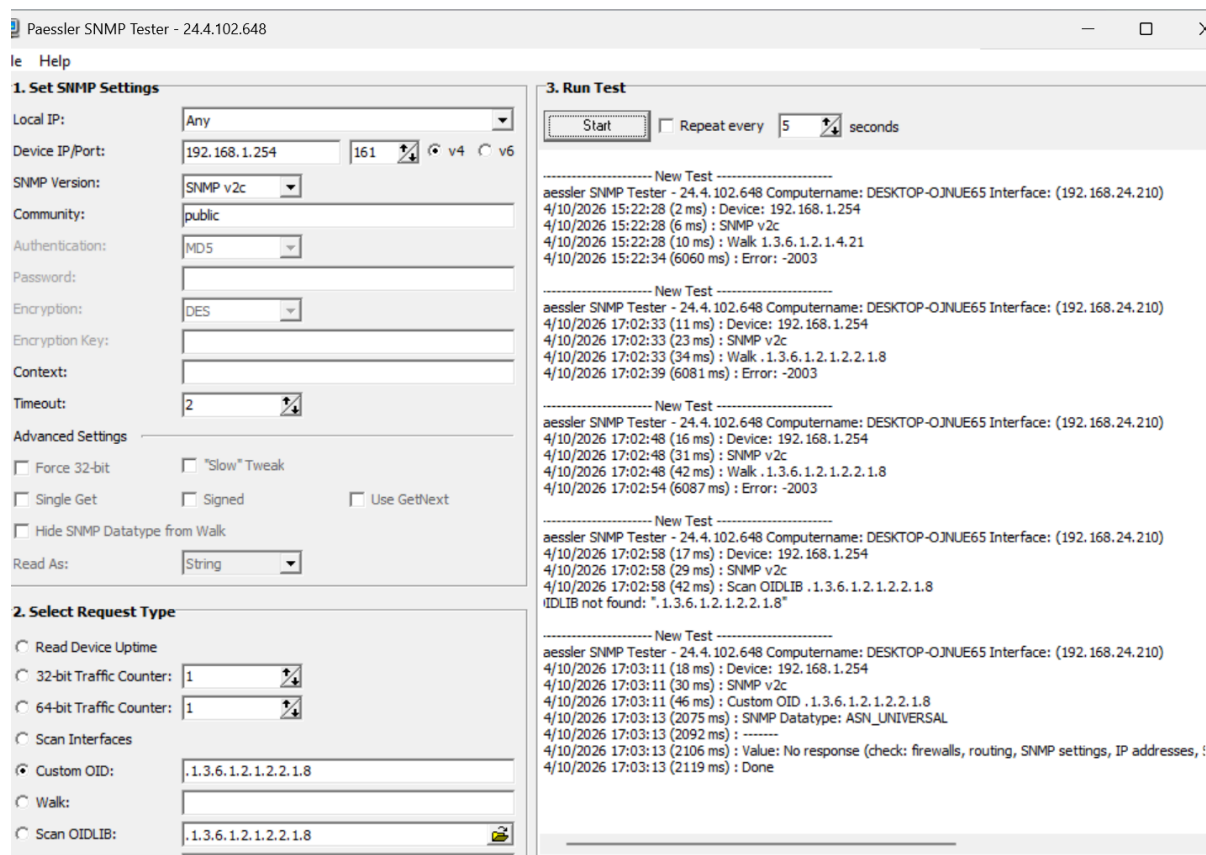
```

Router>
Router>
Router>EN
Router#CONFIG TER
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#snmp-server community public ro
Router(config)#

```

Analyse méthodologique : Contournement des limitations de l'émulateur

Dans un premier temps, l'utilisation d'un outil de test externe exécuté sur la machine hôte (physique) s'est soldée par une interruption de type délai dépassé (*Timeout -2003*). Cette contrainte technique s'explique par l'étanchéité de la pile réseau virtuelle de Cisco Packet Tracer, qui isole la simulation du système d'exploitation hôte.



Pour surmonter cette barrière d'encapsulation, l'interrogation a été réalisée **depuis un poste de travail virtuel (PC4)** intégré au cœur de la topologie simulée, en exploitant son outil natif de navigation MIB (*MIB Browser*). Cette approche permet aux requêtes SNMP de circuler directement au sein du réseau simulé.

Interrogation des MIB (États des interfaces et table de routage)

Pour répondre aux exigences de supervision de la maquette, les requêtes reposent sur l'utilisation des OIDs standardisés de l'IETF :

- **État opérationnel des interfaces** : OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 (ifOperStatus), permettant de vérifier que les liens réseaux sont actifs
- **Table de routage IP** : OID 1.3.6.1.2.1.4.21 (ipRouteTable), permettant d'extraire les routes statiques et dynamiques (notamment celles apprises via RIPv2) du routeur.

Résultats et Interprétation des Requêtes MIB

L'exploration de l'arborescence standardisée de l'IETF ([mib-2](#)) a permis d'extraire avec succès les informations clés de supervision :

- **État opérationnel des interfaces** :
 - **OID cible** : [.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8](#) **Résultats observés** : L'interrogation des différentes instances de la table des interfaces retourne de manière unanime la valeur **up** (de type *Integer*), confirmant que l'ensemble des liaisons physiques et logiques du routeur sont actives et opérationnelles.
- **Interrogation de la table de routage IP** :
 - **OID cible** : [.1.3.6.1.2.1.4.21](#)
 - **Résultats observés** : Le tableau de résultats récupère dynamiquement les routes configurées et apprises par le routeur (notamment les sous-réseaux connectés et dynamiques tels que [192.168.1.0](#), [223.1.1.0](#), [223.1.3.0](#), etc.) sous le format de données [IpAddress](#).
-

192.168.1.12 PC4

Physical Config Desktop Programming Attributes

MIB Browser

Address:192.168.1.254OID:.1.3.6.1.2.1.4.21

Advanced...Operations:Get BulkGO

SNMP MIBs

MIB Tree

router_std MIBs

iso

org

dod

router_advip MIBs

iso

org

dod

Result Table

Name/OID	Value	Type
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.192... (iso.org.dod.internet.mg...	192.168.1.0	IpAddress
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.192... (iso.org.dod.internet.mg...	192.168.1.254	IpAddress
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.223... (iso.org.dod.internet.mg...	223.1.1.0	IpAddress
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.223... (iso.org.dod.internet.mg...	223.1.3.0	IpAddress
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.223... (iso.org.dod.internet.mg...	223.1.7.0	IpAddress
.1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.223... (iso.org.dod.internet.mg...	223.1.8.0	IpAddress

Name :

.ospfGeneralGroup

OID :

.1.3.6.1.2.1.14.1

Syntax :

Access :

Description :

24°C

192.168.1.12 PC4

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

MIB Browser

Address: 192.168.1.254 OID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1

Advanced... Operations: Get Bulk GO

SNMP MIBs

- MIB Tree
 - router_std MIBs
 - .iso
 - .org
 - .dod
 -
- router_advip MIBs
 - .iso
 - .org
 - .dod
 -

Result Table

Name/OID	Value	Type
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1.1 (.iso.org.dod.internet.mg...	up	Integer
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1.2 (.iso.org.dod.internet.mg...	up	Integer
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1.3 (.iso.org.dod.internet.mg...	up	Integer
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1.4 (.iso.org.dod.internet.mg...	up	Integer

Name :	.ospfGeneralGroup
OID :	.1.3.6.1.2.1.14.1
Syntax :	
Access :	
Description :	

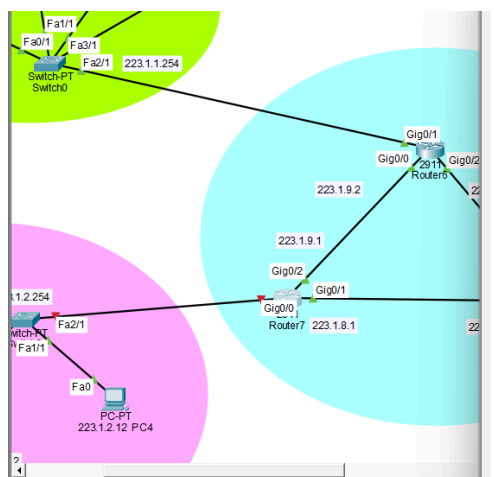
24°C
Ensoleillé

Rechercher

Simulation de pannes d'interfaces et analyse

1. Procédure de simulation

Pour simuler une coupure de lien ou une panne matérielle sur le réseau, l'interface du routeur a été désactivée manuellement via la configuration en mode CLI :



```
Router>EN
Router#en
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively
down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state
down

Router(config-if)#EXIT
Router(config)#EXIT
Router#
```

1. Conséquences sur la table de routage

La route connectée associée à l'interface mise hors service disparaît instantanément de la table de routage. Le routeur met à jour sa topologie et, si des protocoles de routage dynamique (tels que RIPv2) sont actifs, il informe ses voisins du changement de métrique ou de l'injoignabilité du sous-réseau concerné.

```
Router#
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R      223.1.1.0/24 [120/1] via 223.1.9.2, 00:00:26, GigabitEthernet0/2
R      223.1.3.0/24 [120/1] via 223.1.8.2, 00:00:19, GigabitEthernet0/1
R      223.1.7.0/24 [120/1] via 223.1.9.2, 00:00:26, GigabitEthernet0/2
R      223.1.8.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R          223.1.8.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R          223.1.8.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R      223.1.9.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R          223.1.9.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
R          223.1.9.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2

Router#
Router#
```

Copy

Paste

Configuration des alarmes de défaillance (Traps SNMP) :

Dans une architecture réseau réelle, la surveillance proactive des pannes de liens est assurée par l'activation des **Traps SNMP** (`snmp-server enable traps`). Cela permet au routeur d'émettre instantanément une alerte vers le serveur de supervision dès qu'un

changement d'état critique (*Link-Up* ou *Link-Down*) survient sur une interface, évitant ainsi d'avoir à interroger continuellement l'équipement.

Bien que la syntaxe théorique de la commande d'activation (`snmp-server enable traps`) soit correcte, l'interpréteur de commandes de l'équipement a retourné une erreur de syntaxe (*Invalid input detected*). Cette restriction est purement logicielle et inhérente à la version allégée du système d'exploitation IOS utilisé par Cisco Packet Tracer, qui ne simule pas l'intégralité des sous-systèmes de notifications proactives. Par conséquent, la mise en œuvre de la supervision repose sur l'initialisation de l'agent SNMP en lecture seule (`snmp-server community public ro`) et sur l'analyse comportementale de la table de routage lors de la coupure physique des interfaces.

Migration du Routage Statique/RIP vers OSPF

Qu'est-ce qu'OSPF ?

OSPF (*Open Shortest Path First*) est un protocole de routage dynamique à état de liens. Il permet aux routeurs de découvrir automatiquement la topologie du réseau, de calculer le chemin le plus rapide et de s'adapter en temps réel aux changements (comme les pannes de liens).

2. Configuration d'OSPF

Sur chaque routeur, le protocole RIP a été désactivé afin d'éviter toute interférence. Sur chaque routeur, le processus OSPF a été instancié et l'ensemble des réseaux connectés (LANs et liaisons inter-routeurs) ont été déclarés dans l'aire de backbone (`area 0`).

Sur chaque routeur, la configuration s'effectue en mode de configuration globale :

```

Router#
Router#
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.168.1.0/24 [110/2] via 223.1.9.1, 00:00:45, GigabitEthernet0/0
    223.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    223.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    223.1.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    223.1.3.0/24 [110/2] via 223.1.7.1, 00:16:02, GigabitEthernet0/2
    223.1.7.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    223.1.7.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    223.1.7.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O    223.1.8.0/24 [110/2] via 223.1.7.1, 00:16:02, GigabitEthernet0/2
    [110/2] via 223.1.9.1, 00:16:02, GigabitEthernet0/0
    223.1.9.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    223.1.9.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    223.1.9.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router#
Router#
Router#

```

Copy

Paste

Top

3. La table de routage

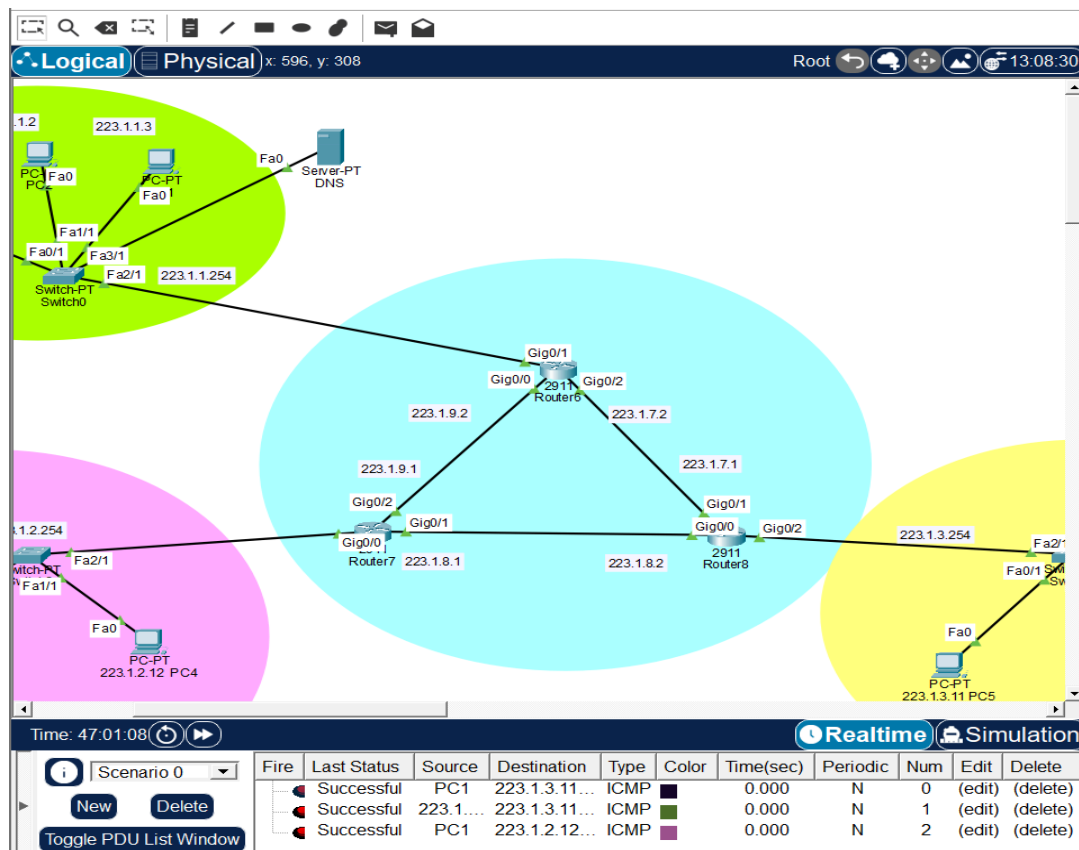
L'examen des tables de routage via la commande **show ip route** atteste que :

- Les anciennes routes RIP (**R**) ont totalement disparu.
- Les routes dynamiques OSPF identifiées par la lettre **O** sont désormais présentes et couvrent l'intégralité des sous-réseaux distants.
- Les routes connectées (**C**) et locales (**L**) restent inchangées et opérationnelles.

4. La réussite des pings

Les tests de connectivité (*ping*) exécutés entre les différents segments (LAN 1, LAN 2 et LAN 3) affichent un taux de réussite de 100 % (0 % de perte), validant le bon

fonctionnement du routage de bout en bout.



Partie SNMP : Analyse Théorique et Supervision

n) Interrogation de la table de routage et de l'état des interfaces via SNMP (*Approche théorique*)

Le protocole SNMP (*Simple Network Management Protocol*) permet de superviser et d'interroger à distance les équipements réseau à l'aide d'un gestionnaire et de MIBs standardisées :

- **État des interfaces (IF-MIB)** : La commande `snmpwalk` combinée à l'objet `ifOperStatus` permettrait de vérifier en temps réel l'état opérationnel de chaque interface du routeur (active `up` ou inactive `down`).
- **Table de routage IP (IP-MIB)** : L'interrogation théorique de la table de routage (`ipRouteTable`) listerait l'ensemble des routes dynamiques OSPF et des routes directement connectées enregistrées dans la mémoire du routeur.

o) Collecte des messages OSPF échangés via SNMP (*Approche théorique*)

À l'aide de la MIB dédiée **OSPF-MIB** (RFC 1850 / 4750), SNMP permettrait de surveiller le comportement du protocole :

- **Statistiques et compteurs OSPF** : La collecte sur l'arbre OSPF (.1.3.6.1.2.1.14) permettrait de dénombrer les paquets et messages échangés entre voisins (paquets *Hello*, mises à jour, LSAs).

q) Explication du fonctionnement des index dans une table SNMP

Dans l'architecture SNMP, une table est structurée en lignes et colonnes. Pour identifier de manière unique une ligne, on utilise un ou plusieurs identifiants appelés **index** :

- L'OID d'une cellule est formé en concaténant l'OID de la colonne et l'index de la ligne (ex: *ifOperStatus.1* pour l'interface d'index 1).
- L'index peut être un entier simple ou un index composite (comme une adresse IP).

r) Mécanisme SNMP pour détecter un changement d'état d'une interface X

Pour détecter un changement d'état en temps réel sans faire de requêtes en boucle (*polling*), on utilise des notifications asynchrones appelées **SNMP Traps** (ou *Informs*) envoyées par l'agent vers le superviseur, notamment les traps *linkDown* et *linkUp*.

s) Nombre minimum de requêtes SNMP pour collecter le MTU d'une interface X

Le nombre minimum est de **1 requête**.

Il suffit d'émettre une unique requête SNMP **GET** en ciblant l'OID complet de la variable MTU associé à l'index de l'interface X (*IF-MIB::ifMtu.X*).

t) Relation entre les tables SNMP

Les tables SNMP peuvent être reliées entre elles de deux manières principales :

1. **Par partage d'index (Tables d'extension / *Augmenting tables*)** : Une table secondaire utilise le même index qu'une table principale pour enrichir les informations.
2. **Par référence croisée** : Une colonne d'une table contient l'index d'une autre table, agissant comme une clé étrangère logique.

u) Exemple concret de relation entre tables

La relation entre la *ifTable* (table standard) et la *ifXTable* (table étendue) :

- Les deux tables partagent le même index d'interface : *ifIndex* (ex: 1).
- Pour l'interface 1 :
 - Dans *ifTable*, l'OID .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 (*ifDescr.1*) retourne la description textuelle.
 - Dans *ifXTable*, l'OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1 (*ifName.1*) retourne le nom court de la même interface, garantissant la cohérence via le même index .1.